

12주차_Denoising Diffusion Probabilistic Models

핵심 아이디어

- 데이터를 점차 **노이즈화(diffusion)** 했다가 반대로 **복원(reverse)** 하는 과정을 학습해 고품질 이미지를 생성.
- 기존의 VAE·GAN·Flow 모델과 달리, **노이즈 예측(ϵ -prediction)** 을 통해 간단하고 안정적으로 학습 가능.

모델 구조

- **Forward process:** 데이터 $\rightarrow$ 노이즈 (가우시안 노이즈 점진 추가)
- **Reverse process:** 노이즈 $\rightarrow$ 데이터 복원 (U-Net 기반 네트워크가 ϵ 예측)
- 학습 목표는 denoising score matching과 유사한 **MSE 손실**

성과

- **CIFAR-10:** FID 3.17 (당시 최고 수준), Inception score 9.46
- **LSUN 256 $\times$ 256:** ProgressiveGAN 수준의 이미지 품질 달성

의의

- **Diffusion 모델의 고화질 샘플링 가능성** 최초 증명
- **Langevin dynamics, denoising autoencoder, variational inference**와의 수학적 연결 제시
- 이후 DDPM 계열 (DDIM, Stable Diffusion 등)의 기반이 된 논문

한 줄 요약

“이미지를 노이즈에서 복원하는 과정을 학습해, GAN 없이도 깨끗한 이미지를 생성할 수 있다.”